



**ESCOLA SENAI “A. JACOB LAFER”
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**CALINE MYRELLA LORENA RAMOS
GABRIEL DE ARAUJO TORRES
GABRIEL PEREIRA DIAS
LUANA DE CAMARGO BENATI
PEDRO HENRIQUE PRANDWISKI BORGES
VINYCIUS LOPES MONTEIRO DA SILVA**

**SISTEMA INTELIGENTE DE SEMÁFOROS ACESSÍVEIS PARA SEGURANÇA DE
PEDESTRES**

SÃO PAULO

2026

CALINE MYRELLA LORENA
GABRIEL DE ARAUJO TORRES
GABRIEL PEREIRA DIAS
LUANA DE CAMARGO BENATI
PEDRO HENRIQUE PRANDWISKI BORGES
VINICIUS LOPES MONTEIRO DA SILVA

SISTEMA INTELIGENTE DE SEMÁFOROS ACESSÍVEIS PARA SEGURANÇA DE
PEDESTRES

Trabalho apresentado ao curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas da escola SENAI A. Jacob Lafer, como requisito parcial à obtenção do título de Técnico de Desenvolvimento de Sistemas. Área de concentração: Tecnologia de Informação.

Orientador: Prof. Paulo Camargo e Raul Porto

SÃO PAULO

2026

AGRADECIMENTOS

A escola SENAI, pelo apoio nos aprendizados. Ao Prof. Paulo Camargo e Raul Porto, pela excelente orientação, pelo tempo, pelas valiosas colaborações e sugestões. Aos colegas da turma, pelas reflexões, críticas e sugestões recebidas.

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a evolução do Sistema Inteligente de Semáforos Acessíveis para Segurança de Pedestres, idealizado pela Fukuro Tech Dev com o objetivo de transformar as vias públicas em ambientes dinamicamente inclusivos. Alinhada ao conceito de cidades inteligentes (*smart cities*), a solução visa garantir a autonomia e a segurança viária de idosos, pessoas com mobilidade reduzida, deficiências visuais ou auditivas e condições neurodivergentes, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). A relevância social da proposta é evidenciada por dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), os quais apontam que os referidos grupos vulneráveis representam aproximadamente 45% da população brasileira, demandando intervenções urgentes na infraestrutura urbana. Metodologicamente ancorado na abordagem ágil *Scrum*, o projeto passou por um refinamento tecnológico incremental. A concepção original baseada em sensores de presença e pulseiras com tecnologia *Bluetooth Low Energy* (BLE) evoluiu para uma infraestrutura multissensorial integrada por *tags* NFC (*Near Field Communication*) programáveis. Estas são acopladas a pulseiras customizadas por cor, textura e *design*, permitindo a identificação imediata das especificidades de cada perfil de usuário ao se aproximarem dos semáforos. O sistema reage de forma personalizada e automatizada: calibra o cronômetro para um tempo de travessia estendido e ativa estímulos simultâneos, como alertas sonoros direcionais e luzes de LED de alto contraste embutidas na calçada. Adicionalmente, o sistema incorpora os princípios do *design* universal ao promover um tráfego empático; ao detectar usuários com hipersensibilidade auditiva, suprime de forma automática os alarmes sonoros para evitar sobrecarga sensorial. Os resultados obtidos demonstram que a integração entre automação e engenharia urbana mitiga barreiras de acessibilidade, consolidando uma mobilidade urbana mais segura, eficiente e socialmente inclusiva.

Palavras-chave: Acessibilidade. Semáforos inteligentes. Mobilidade urbana. Cidades inteligentes. Inclusão social. Deficiência visual.

ABSTRACT

This paper presents the development and evolution of the Intelligent Accessible Traffic Light System for Pedestrian Safety, designed by Fukuro Tech Dev with the aim of transforming public thoroughfares into dynamically inclusive environments. Aligned with the smart cities concept, the solution aims to ensure autonomy and road safety for the elderly, individuals with reduced mobility, visual or hearing impairments, and neurodivergent conditions such as Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). The social relevance of this proposal is highlighted by statistical data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE, 2022), which indicates that these vulnerable groups represent approximately 45% of the Brazilian population, demanding urgent interventions in urban infrastructure. Methodologically anchored in the Scrum agile framework, the project underwent incremental technological refinement. The original concept based on presence sensors and Bluetooth Low Energy (BLE) wristbands evolved into a multisensory infrastructure integrated by programmable Near Field Communication (NFC) tags. These tags are embedded in customized wristbands distinct in color, texture, and design, enabling immediate identification of each user profile's specific needs when approaching the traffic lights. The system responds in a personalized and automated manner: it calibrates the countdown timer for an extended crossing time and triggers simultaneous stimuli, such as directional audio alerts and high-contrast LED lights embedded in the sidewalk. Additionally, the system incorporates universal design principles to promote empathetic traffic management; upon detecting users with auditory hypersensitivity, it automatically suppresses acoustic alarms to prevent sensory overload. The results demonstrate that integrating automation with urban engineering mitigates accessibility barriers, establishing safer, more efficient, and socially inclusive urban mobility.

Keywords: Accessibility. Smart traffic lights. Urban mobility. Smart cities. Social inclusion. Visual impairment.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
2 OBJETIVOS	8
2.1 <i>Objetivo geral</i>	8
2.2 <i>Objetivo específico</i>	8
3 JUSTIFICATIVA	9
4 REQUISITOS DO SISTEMA	10
4.1 <i>Requisitos Funcionais</i>	10
4.2 <i>Requisitos Não Funcionais</i>	11
5 TECNOLOGIAS UTILIZADAS	12
5.1 <i>Hardware</i>	12
5.2 <i>Software</i>	12
6 METODOLOGIA SCRUM	13
6.1 <i>Product Backlog</i>	13
6.2 <i>Sprint Planning</i>	13
6.3 <i>5W2H</i>	14
6.4 <i>Cronograma</i>	15
7 DESENVOLVIMENTO, EMPRESA E PROTOTIPAGEM	16
7.1 <i>Fundamentos da Empresa Fukuro Tech Dev</i>	16
7.2 <i>Problemas Identificados na Travessia Urbana</i>	16
7.3 <i>Soluções Propostas e Funcionamento da Infraestrutura NFC</i>	17
7.4 <i>Análise de Projetos Correlatos</i>	18
7.5 <i>Atribuições Técnicas da Equipe (Relatórios Individuais)</i>	19
8 PROGRAMAÇÃO	20
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	21
REFERÊNCIAS	22

1 INTRODUÇÃO

O trânsito urbano contemporâneo apresenta desafios significativos para grupos vulneráveis, incluindo pessoas com deficiência visual, mobilidade reduzida, idosos e indivíduos neurodivergentes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), uma parcela expressiva da população brasileira possui algum tipo de deficiência ou limitação funcional. A maioria dos semáforos convencionais não possui recursos adequados de acessibilidade, dificultando a travessia segura e autônoma desses grupos. Conforme a Resolução nº 704/2017 do CONTRAN, os semáforos para pedestres devem dispor de sinalização sonora e tátil, porém a implementação permanece irregular na maioria das cidades brasileiras.

Diante desse cenário crítico, a Fukuro Tech Dev desenvolveu uma proposta inovadora baseada em automação inteligente e acessibilidade universal para tornar os espaços urbanos mais inclusivos. O sistema proposto utiliza tecnologias emergentes como Internet das Coisas (IoT), sensores inteligentes, comunicação por aproximação (*Near Field Communication* - NFC) e processamento de dados em tempo real para criar uma experiência de travessia segura e adaptativa. A relevância deste trabalho reside na aplicação prática de conceitos de cidades inteligentes (*smart cities*), onde a tecnologia serve como ferramenta de inclusão social e melhoria direta da qualidade de vida urbana.

Este documento está estruturado de forma sequencial para detalhar as etapas de desenvolvimento do projeto. Além desta introdução, o capítulo 2 apresenta os objetivos gerais e específicos, seguido pela justificativa teórica e situacional no capítulo 3. O capítulo 4 aborda o levantamento detalhado de requisitos funcionais e não funcionais do sistema, enquanto o capítulo 5 especifica os componentes de hardware e software empregados. A metodologia ágil Scrum é descrita e destrinchada no capítulo 6. Por fim, o capítulo 7 apresenta o desenvolvimento e a modelagem do protótipo lógico estruturado no ambiente Tinkercad, encerrando-se com as considerações finais e as referências utilizadas.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho consiste em desenvolver um sistema inteligente de semáforos acessíveis que utilize tecnologias embarcadas e dispositivos vestíveis com tecnologia NFC para promover a segurança, autonomia e inclusão na travessia urbana de pedestres vulneráveis.

2.2 Objetivos Específicos

- **Aumentar** a segurança dos pedestres vulneráveis através de detecção automática e adaptação do sistema semafórico;
- **Adaptar** dinamicamente o tempo de travessia conforme as necessidades específicas de cada usuário (velocidade de locomoção, condições visuais, limitações cognitivas);
- **Utilizar** pulseiras inteligentes com identificação por aproximação baseada em tags NFC para o reconhecimento imediato dos usuários e seus perfis;
- **Emitir** alertas sonoros codificados que orientem pessoas com deficiência visual sobre o estado exato do semáforo (fase verde/vermelha) e o tempo restante;
- **Acionar** iluminação LED indicativa de alto contraste em cores e padrões que facilitem a identificação visual para pessoas com baixa visão ou condições neurodivergentes;
- **Promover** a inclusão e a acessibilidade urbana universal em estrita conformidade com as diretrizes da NBR 9050:2020 da ABNT;
- **Mitigar** os riscos e reduzir acidentes de trânsito envolvendo pedestres em grupos de vulnerabilidade física ou sensorial;
- **Gerar** relatórios lógicos automatizados sobre a utilização do sistema para fins de planejamento urbano sustentável pelas prefeituras parceiras.

3 JUSTIFICATIVA

A falta de acessibilidade nos sistemas de travessia urbana representa um problema latente de saúde pública e segurança coletiva que coloca em risco diário diversos cidadãos. Segundo dados históricos consolidados do DENATRAN, acidentes de trânsito envolvendo pedestres resultam em milhares de fatalidades anuais no Brasil, sendo que mais de um terço das vítimas pertencem ao grupo de idosos ou pessoas com deficiência.

A infraestrutura semafórica atual foca prioritariamente no fluxo de veículos automotores, relegando ao pedestre botoeiras mecânicas de difícil acionamento e janelas de tempo fixas que ignoram restrições físicas de locomoção. O desenvolvimento deste projeto justifica-se pela urgente necessidade de alinhar o avanço tecnológico das cidades inteligentes à inclusão social e acessibilidade urbana.

Através da implementação de pulseiras inteligentes integradas a sensores automatizados, elimina-se a barreira física do acionamento manual. A proposta otimiza a engenharia de tráfego, provando que sistemas de inclusão atuam como investimentos em engenharia de tráfego humana, reduzindo custos municipais com acidentes e garantindo o direito constitucional à mobilidade urbana segura e autônoma.

4 REQUISITOS DO SISTEMA

4.1 Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RF01	Identificação de usuários	O sistema deve identificar os perfis de usuários automaticamente através de aproximação de pulseiras com tags NFC.
RF02	Emissão de alertas sonoros	O sistema deve emitir sinais sonoros codificados direcionais indicando o estado atual e o tempo do semáforo.
RF03	Sinalização visual LED	O sistema deve acionar iluminação LED de alto contraste instalada na calçada para orientação de baixa visão.
RF04	Ajuste automático de tempo	O sistema deve calibrar a temporização da travessia conforme o perfil lido (Normal: 30s; Mobilidade Reduzida: 45-60s).
RF05	Deteção de presença	O sistema deve complementar a leitura com a deteção de pedestres por sensores infravermelhos e ultrassônicos.
RF06	Comunicação semafórica	O controlador do protótipo deve interagir diretamente com o controlador convencional via protocolos digitais padronizados.
RF07	Supressão sensorial	O sistema deve silenciar os alarmes sonoros automaticamente ao detectar usuários com hipersensibilidade auditiva (TEA).
RF08	Modo de segurança ativa	Em caso de falha crítica nos sensores ou energia, o sistema deve assumir o modo padrão seguro de operação do semáforo.

4.2 Requisitos Não Funcionais

3ID	Requisito	Descrição
RNF01	Confiabilidade de Sistema	O sistema central deve apresentar disponibilidade operacional mínima de 99,5% (<i>uptime</i>).
RNF02	Viabilidade Financeira	O custo de manutenção preventiva mensal deve ser mantido inferior a R\$ 150,00 por cruzamento.
RNF03	Usabilidade Universal	O acionamento por aproximação não deve exigir nenhum tipo de treinamento prévio por parte do pedestre.
RNF04	Segurança da Informação	As informações de identificação gravadas nas tags NFC devem seguir padrões de criptografia robustos.
RNF05	Tempo de Resposta	O tempo decorrido entre a aproximação da pulseira e o processamento de leitura não deve exceder 200ms.
RNF06	Resistência Ambiental	Os módulos externos devem ter proteção de grau IP65, suportando intempéries e temperaturas de -10°C a 55°C.
RNF07	Escalabilidade de leitura	Os sensores acoplados devem processar múltiplas tags de aproximação sem gerar colisões de dados no barramento.
RNF08	Compatibilidade Retroativa	A arquitetura desenvolvida deve ser acoplável a semáforos analógicos já existentes, evitando a troca completa do ativo urbano.

5 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

5.1 Hardware

Componente	Especificação Técnica	Função no Projeto
Arduino Mega 2560	ATmega2560, 256KB flash, 8KB SRAM	Controlador central lógico do sistema de cruzamento.
Sensores de presença	Sensores infravermelhos e ultrassônicos HC-SR04	Validação de presença física na calçada e rampa de acesso.
Leitor NFC	Módulo MFRC522 / RFID NFC 13.56 MHz	Captura e leitura dos dados armazenados nas pulseiras dos usuários.
LEDs indicativos	Matrizes de LED RGB de alta luminosidade	Sinalização visual embutida na calçada para orientação espacial.
Buzzer piezoelétrico	Módulo sonoro 3-5V, frequência de 2-4kHz	Geração dos estímulos sonoros codificados e direcionais.
Fonte de alimentação	Transformador regulado 12V/5A com proteção interna	Estabilização energética de todos os módulos eletrônicos.
Gabinete de proteção	Caixa estanque ABS com proteção UV (IP65)	Blindagem física contra chuva, poeira e vandalismo residual.

5.2 Software

Ferramenta	Versão / Padrão	Função no Projeto
Arduino IDE	Versão 2.0 ou superior	Escrita, compilação e carregamento do código fonte (<i>firmware</i>).
Linguagem C/C++	Padrão ANSI para sistemas embarcados	Estruturação lógica das funções e automação do controlador.
Tinkercad	Plataforma Autodesk Online	Ambiente virtual de simulação eletrônica e prototipagem tridimensional.
Git / GitHub	Sistema de controle distribuído	Versionamento do código e colaboração síncrona da equipe de desenvolvimento.

6 METODOLOGIA SCRUM

O projeto foi desenvolvido utilizando a metodologia ágil Scrum, framework que permitiu o desenvolvimento focado em entregas incrementais associadas a ciclos contínuos de feedback técnico.

- **Product Owner:** Luana de Camargo Benati – Responsável pela definição clara dos documentos operacionais e técnicos.
- **Scrum Master:** Gabriel Pereira Dias – Responsável por facilitar e atuar como suporte para os demais membros da equipe.
- **Equipe de Desenvolvimento:** Caline Myrella, Gabriel de Araujo, Vinycius Lopes e Pedro Henrique – Responsáveis diretos pela pesquisa, modelagem 3D, montagem do arduino e programação.

6.1 Product Backlog

ID	Item do Backlog	Prioridade	Story Points
PB01	Modelagem da arquitetura de identificação por aproximação NFC	Alta	13
PB02	Estruturação da lógica de controle dinâmico dos tempos semafóricos	Alta	8
PB03	Desenvolvimento do código de sinalização sonora codificada e direcional	Média	5
PB04	Programação das matrizes de LED de alto contraste para piso urbano	Média	5
PB05	Simulação integrada e validação no ambiente Autodesk Tinkercad	Alta	8
PB06	Documentação técnica e conformidade com base na norma ABNT oferecida pelo SENAI	Média	3

6.2 Sprint Planning e Execução

- **Sprint 1- Concepção e Requisitos:** Levantamento de dados com base na legislação de trânsito (CONTRAN), análise de viabilidade dos chips e sensores, estudo de acessibilidade física e arquitetura do diagrama de blocos inicial.
- **Sprint 2- Prototipagem Lógica Básica:** Montagem dos circuitos lógicos principais no Tinkercad, codificação das rotinas primárias em C/C++ e testes individuais de acionamento de temporizadores e LEDs.
- **Sprint 3 - Integração Multissensorial:** Implementação das lógicas de leitura das pulseiras identificadoras, estruturação da rotina adaptativa de tempo, programação do buzzer e regras de supressão para hipersensibilidade auditiva.
- **Validação, Ajustes e Fechamento:** Testes em cenários simulados de falhas operacionais, correção de bugs no encadeamento dos loops do software, refinamento da modelagem 3D do cruzamento inteligente e redação final da monografia.

6.3 5W2H

FUKURO TECH — 5W2H I SPRINT 2						
O que? (What)	Por quê? (Why)	Onde? (Where)	Quando? (When)	Quem? (Who)	Como? (How)	Quanto? (R\$)
Implantar semáforo inteligente inclusivo em faixas de pedestre	Aumentar segurança, acessibilidade e inclusão, reduzindo riscos para idosos, pessoas com deficiência, neurodivergentes e pedestres comuns.	Estado de São Paulo: validação inicial em maquete/simulação e possibilidade de piloto em cruzamentos reais.	Até 17/12/2026: Implantação após validação do protótipo.	Fukuro Tech, com apoio do Governo, ONGs e parceiros.	Instalar semáforo com Arduino UNO, sensor ultrassônico HC-SR04, LEDs vermelho/amarelo/verde, buzzer, botões e programação em C/C++.	R\$ 7.500,00 por cruzamento
Desenvolver pulseiras inclusivas de identificação por perfil	Permitir que o sistema reconheça a necessidade de cada usuário e ofereça a travessia personalizada.	Estado de São Paulo: distribuição por pontos de atendimento, ONGs e ações parceiras.	Até 17/12/2026.	Fukuro Tech.	Criar pulseiras com cores e símbolos por perfil; identificação por chip/RFID/LE; recursos de vibração e/ou botão quando aplicável.	R\$ 75,00 por pulseira / R\$ 1.500,00 por kit com 20 pulseiras
Instalar leitores RFID nos postes de semáforo	Autenticar o usuário, detectar a aproximação da pulseira e acionar o modo correto de travessia.	Postes de semáforo em faixas de pedestre do Estado de São Paulo.	Até 17/12/2026.	Fukuro Tech, com parceiros técnicos e poder público.	Integrar leitores aos postes; validar ID do dispositivo; combinar leitura com sensor HC-SR04 e botões de seleção de perfil.	R\$ 3.000,00 por ponto instalado / R\$ 6.000,00 por cruzamento com 2 pontos
Programar a lógica adaptativa no Arduino	Fazer o sistema ajustar automaticamente o tempo de travessia e as alertas conforme o perfil detectado.	Arduino IDE, Tinkercad, GitHub e protótipo físico/maquete.	Durante toda o desenvolvimento; protótipo lógico já representado nos slides.	Equipe de programação da Fukuro Tech.	Criar setup, loop e funções da cidade: monitorar usuário; verificar perfil; alternar LEDs; controlar buzzer e modo especial.	R\$ 1200,00 por sistema
Configurar modos de acessibilidade por perfil	Respeitar necessidades específicas e tornar a travessia mais confortável, segura e inclusiva.	Sistema do semáforo e pulseira inclusiva.	Até o fase de testes finais antes da implantação.	Equipe Fukuro Tech, com validação de usuários e parceiros.	Aplicar tempos e recursos: cadeirante/mobilidade reduzida 20s; idosos 20s; deficiência visual 18s; autista/neurodivergente 15s; usuário comum 10s.	R\$ 800,00 por sistema de acessibilidade
Implementar alertas sonoros, visuais e vibratórios	Orientar a travessia, confirmar acionamentos, avisar o fim do tempo e reduzir sobrecarga sensorial quando necessário.	Semáforo, botão acessível, pulseira e faixa de pedestre.	Durante protótipo, testes e implantação.	Equipe de hardware e software da Fukuro Tech.	Usar bip lento, confirmação sonora, bip rápido, som acelerado/final, LEDs, sinalização visual e vibração da pulseira.	R\$ 900,00 por sistema de alerta
Simular o ambiente urbano real e validar o protótipo	Testar funcionamento antes da implantação real, reduzindo erros e melhorando a segurança.	Tinkercad, maquete urbana e SENAI A. Jacob Lacer.	Sprint 2 concluída; validação contínua até 17/12/2026.	Equipe Fukuro Tech.	Montar circuito, simular fases do semáforo, testar sensor, LEDs, buzzer e botões; validar a maquete.	R\$ 600,00
Organizar o desenvolvimento com SCRUM e GitHub	Controlar entregas, facilitar colaboração e manter o código organizado.	Ambiente escolar/SENAI, repositório GitHub e reuniões de equipe.	Durante todo o projeto.	Equipe Fukuro Tech.	Dividir tarefas em sprints, registrar versões no GitHub, revisar programação e acompanhar pendências.	R\$ 0,00 — ferramentas gratuitas/organização interna
Calibrar tempos, sensor, botões e sincronização dos semáforos	Garantir detecção confiável e travessia segura sem conflitos entre pedestres e veículos.	Protótipo, simulação e faixas de teste.	Antes da implantação e em revisões periódicas.	Equipe técnica Fukuro Tech.	Ajustar HC-SR04, botões de perfil, ciclo 10s/2s/10s/2s, modo especial e sincronização com o semáforo veicular.	R\$ 600,00
Registrar eventos e analisar dados da travessia	Gerar melhoria contínua, afirmar tempos e identificar falhas ou necessidades de manutenção.	Sistema do semáforo e base de dados do projeto.	Após implantação do piloto e durante operação contínua.	Fukuro Tech / equipe de dados e manutenção.	Registrar tempo, perfil, local, horário e condições da via; analisar dados para ajustes futuros.	R\$ 500,00
Criar atendimento e suporte ao usuário	Resolver perda, furto ou dano de pulseiras e mau funcionamento dos semáforos.	Estado de São Paulo: canais digitais e atendimento de suporte.	Até 17/12/2026: operação anual.	Fukuro Tech, desenvolvedores, apoiadores e empresas parceiras.	Central de atendimento, base de conhecimento, emissão de novas unidades e acionamento de manutenção.	R\$ 1.000,00/anual
Implementar sinalização visual acessível e noturna nas faixas	Tornar a comunicação clara, intuitiva e inclusiva, inclusive em horários de baixa iluminação.	Faixas de pedestre adaptadas e cruzamentos prioritizados.	Durante a implantação piloto e expansão.	Fukuro Tech, Governo, ONGs e parceiros de infraestrutura urbana.	Usar pictogramas no piso, sinalização noturna, LEDs e comunicação visual simplificada para orientar pedestres.	R\$ 2.500,00 por faixa/cruzamento
Mensurar impacto social e divulgar resultados	Comprovar aumento de inclusão, autonomia, segurança e inovação voltada ao bem-estar coletivo.	Comunidade atendida, SENAI e parceiros institucionais.	Durante e após a implantação piloto.	Fukuro Tech e parceiros.	Acompanhar indicadores de perfil atendidos, segurança, autonomia, feedback de usuários e oportunidades de melhoria.	R\$ 400,00 por relatório/divulgação

Escala	Total Estimado (R\$)
10 cruzamentos	R\$ 235.000,00
100 cruzamentos	R\$ 2.350.000,00
1000 cruzamentos	R\$ 23.500.000,00

6.4 Cronograma

Cronograma Projeto 2º Sprint								
2º Sprint	Código	Atividade	Responsável	Função	Data Início	Data Final	Observação	Concluído
	C01	Daily Scrum	Luana B.	P.O	01/06/2026	15/06/2026	Registro do projeto durante o processo.	✓
	C02	Desenvolvimento do desing no TinkerCad	Gabriel T.	DEV	01/06/2026	02/06/2026	Projeto desenvolvido e testado virtualmente antes da montagem física.	✓
	C03	Pesquisa de ideias para o projeto final	Todos	P.O / SM / DEV	01/06/2026	02/06/2026	Foram analisadas diferentes propostas para definir a melhor solução para o projeto.	✓
	C04	Lista de materiais	Caline M.	DEV	02/06/2026	08/06/2026	Levantamento dos materiais necessários para a construção da maquete e do circuito.	✓
	C05	Organização da maleta do arduino	Gabriel P.	SM	01/06/2026	15/06/2026	Componentes separados e organizados para facilitar a montagem.	✓
	C06	Realizar o cronograma	Caline M.	DEV	01/06/2026	15/06/2026	Planejamento das atividades e definição dos prazos de execução.	✓
	C07	Relatório	Luana B.	P.O	01/06/2026	15/06/2026	Registro detalhado das etapas realizadas durante o projeto.	✓
	C08	Fluxograma	Vinycius L.	DEV	01/06/2026	08/06/2026	Representação gráfica do funcionamento e das etapas do projeto.	✓
	C09	ABNT	Luana B. / Gabriel P.	P.O / SM	01/06/2026	15/06/2026	Documento formatado conforme as normas da ABNT. - (ajuda do SM Gabriel P.)	✓
	C10	5W2H	Caline M./ Pedro	DEV	01/06/2026	15/06/2026	Ferramenta utilizada para organizar o planejamento do projeto - (Pedro)	✓
	C11	Pseudocódigo	Pedro H.	DEV	01/06/2026	15/06/2026	Estrutura lógica criada para orientar a programação do sistema.	✓
	C12	Organização das atividades	Luana B.	P.O	08/06/2026	08/06/2026	Distribuição das tarefas entre os integrantes do grupo.	✓
	C13	Compra dos itens para a maquete	Caline / Luana	DEV/ P.O	07/06/2026	09/06/2026	Todos contribuíram com o valor do custo final de todos itens	✓
	C14	Montação no arduino físico	Gabriel T. / Gabriel P.	DEV / SM	08/06/2026	08/06/2026	Testes realizados para validar o funcionamento do circuito montado.	✓
	C15	Montagem maquete	Todos	P.O/ SM/ DEV	08/06/2026	15/06/2026	Construção da maquete com os materiais planejados pelo grupo.	✓
	C16	Realizamento dos slides	Vinycius / Gabriel T.	DEV	08/06/2026	15/06/2026	Apresentação elaborada com os principais resultados e etapas do projeto.	✓
	C17	Apresentação	Todos	P.O/ SM/ DEV	16/06/2026	16/06/2026	Projeto apresentado à turma com demonstração do funcionamento	✓

7 DESENVOLVIMENTO, EMPRESA E PROTOTIPAGEM

7.1 Fundamentos da Empresa Fukuro Tech Dev

A Fukuro Tech Dev é uma organização fictícia de engenharia e desenvolvimento de sistemas com foco estrito em soluções tecnológicas aplicadas à mobilidade urbana sustentável e à inclusão social. O princípio norteador da empresa reside na aplicação de tecnologias embarcadas de baixo custo para mitigar disparidades de acessibilidade em infraestruturas públicas consolidadas.

Figura 1 – Logotipo oficial da Fukuro Tech.



Fonte: Fukuro Tech (2026).

7.2 Problemas Identificados na Travessia Urbana

Os semáforos tradicionais operam em ciclos rígidos de tempo, oferecendo frequentemente intervalos de travessia curtos que desconsideram o ritmo de caminhada de idosos ou indivíduos com mobilidade reduzida. Além disso, a carência crônica de indicadores sonoros funcionais e a posição inacessível de botoeiras tradicionais excluem pedestres cegos e cadeirantes da experiência autônoma de tráfego. Estudos socioeconômicos desenvolvidos pelo **Instituto Locomotiva (2023)** indicam que cerca de 77% das pessoas com deficiência relatam episódios de vulnerabilidade ou preconceito em seus deslocamentos cotidianos pelas cidades. Adicionalmente, o mesmo levantamento aponta que 86% desses indivíduos manifestam medo acentuado de sofrer acidentes de trânsito ou violência urbana ao se moverem, cenário intensificado por calçadas degradadas e sinalização ineficiente ou ausente nos cruzamentos municipais (**INSTITUTO LOCOMOTIVA, 2023**).

7.3 Soluções Propostas e Funcionamento da Infraestrutura NFC

A resposta tecnológica estruturada pela Fukuro Tech Dev consiste em um ecossistema inteligente composto por um controlador embarcado integrado a tags NFC configuráveis. As pulseiras distribuídas aos usuários são categorizadas visual e logicamente:

Figura 2 – Pulseiras inteligentes customizadas por perfil de usuário.



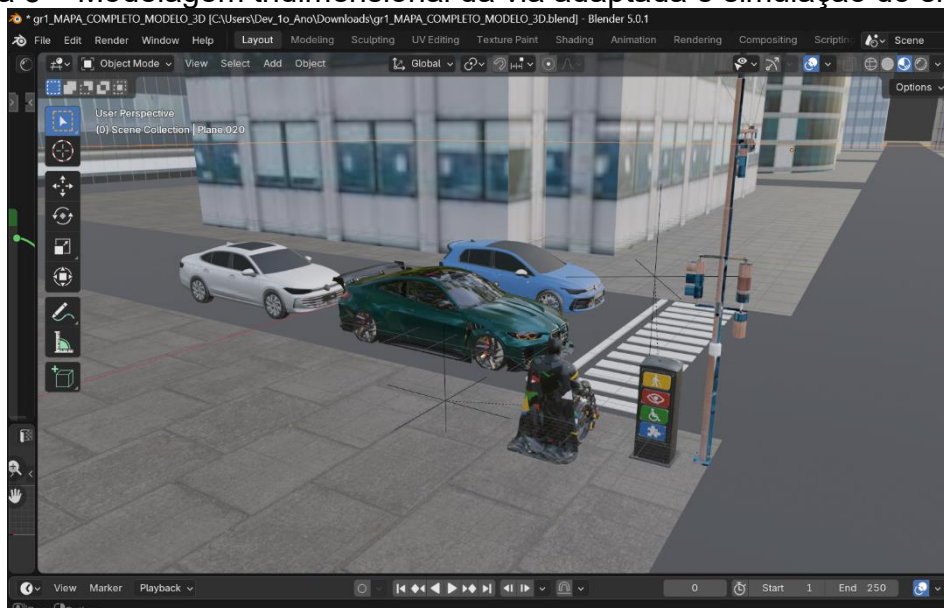
Fonte: Fukuro Tech (2026).

- **Roxa:** Destinada a indivíduos com deficiência locomotora crônica ou mobilidade reduzida severa.
- **Azul:** Destinada a pessoas com deficiência visual (cegueira ou baixa visão estrutural).
- **Vermelha:** Destinada a pedestres daltônicos (exigindo padrões específicos de iluminação).
- **Amarela:** Destinada a indivíduos neurodivergentes (TEA e TDAH).

Ao se aproximar do raio de leitura do poste semafórico, a tag passiva da pulseira é energizada pelo campo magnético do leitor NFC. O ID único transmite o perfil exato do usuário instantaneamente ao Arduino Mega 2560. A lógica do sistema altera dinamicamente os parâmetros do tráfego: a fase de travessia estende-se automaticamente de 30 para até 60 segundos se o perfil indicar mobilidade reduzida. Se o usuário possuir deficiência visual, ativa-se o buzzer sonoro codificado.

Em contrapartida, caso o chip aponte um usuário com transtorno do espectro autista com hipersensibilidade auditiva associada, o sistema executa uma rotina de segurança empática, suprimindo o som do buzzer e piscando os LEDs de piso de forma suave e contínua para evitar crises de sobrecarga sensorial, em alinhamento completo com os princípios do design universal.

Figura 3 – Modelagem tridimensional da via adaptada e simulação do sistema.



Fonte: Fukuro Tech (2026).

7.4 Análise de Projetos Correlatos

O mapeamento tecnológico identificou iniciativas similares no território nacional, demonstrando a viabilidade comercial do projeto:

- **Campinas/SP:** Implementação de sistemas sonoros acionados via pareamento Bluetooth.
- **Digicon (Botoeiras Sonoras):** Dispositivos físicos com vibração tátil integrada mecânica.
- **São Luís/MA:** Semáforos inteligentes centralizados com alteração de tempo via laço indutivo.
- **Ribeirão Preto/SP:** Dispositivos sonoros simplificados instalados em cruzamentos centrais.

O diferencial competitivo da Fukuro Tech Dev reside no uso do ecossistema NFC e na automação multimodal customizada por perfil, operando com custo de manutenção reduzido de R\$ 150,00 mensais frente aos R\$ 200,00 das tecnologias tradicionais de controle viário.

7.5 Atribuições Técnicas da Equipe (Relatórios Individuais)

Luana de Camargo Benati (Product Owner): Coordenou o projeto, organizou as tarefas da equipe, liderou a ideação e estruturou a documentação da NBR 9050. Atuou nas pesquisas de tráfego e na construção da maquete física.

Gabriel Pereira Dias (Scrum Master): Atuou ativamente na ideação do projeto, prestou suporte técnico aos integrantes na montagem do hardware Arduino e colaborou no desenvolvimento do código-fonte junto ao desenvolvedor Gabriel Torres.

Pedro Henrique Prandwiski Borges (Desenvolvedor): Responsável pelo levantamento de dados de sinistros de trânsito envolvendo pessoas com deficiência e pelo mapeamento de barreiras físicas em calçadas. Atuou no ajuste da matriz 5W2H e no desenvolvimento do pseudocódigo do sistema

Gabriel de Araújo Torres (Desenvolvedor): Responsável pela criação da identidade visual corporativa da Fukuro Tech Dev, desenvolvimento do logotipo vetorial e design estético do projeto. Atuou ativamente na ideação do sistema, no desenvolvimento do circuito físico do Arduino, na programação do código-fonte e na construção da maquete.

Caline Myrella Lorena (Desenvolvedora): Responsável pela pesquisa bibliográfica sobre os impactos da mobilidade urbana restrita e pelo desenvolvimento do quadro comparativo entre semáforos comuns e inteligentes. Atuou na elaboração do cronograma de atividades, na estruturação da matriz 5W2H e na confecção da maquete física do projeto.

Vinycius Lopes Monteiro da Silva (Desenvolvedor): Responsável pelo suporte ao desenvolvimento lógico do sistema, atuando diretamente na modelagem tridimensional (projeto 3D) das vias urbanas. Participou da validação de requisitos de mobilidade e da estruturação técnica do diagrama e do fluxograma de funcionamento da automação semafórica.

8 Programação

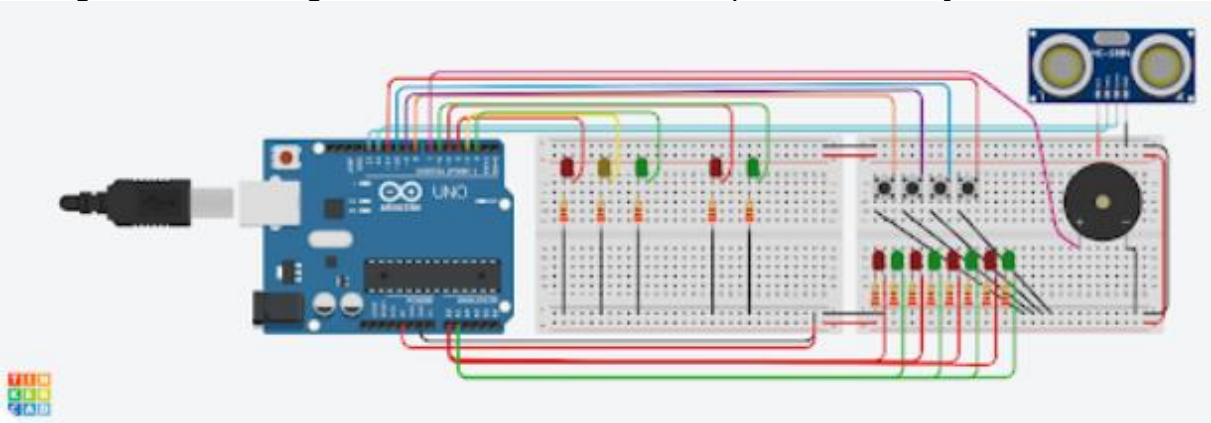
Para o padrão foi desenvolvido o código primário do arduino no Tinkercard:

Figura 3 – Simulação do código do tinkercard

// SEMÁFORO CARROS	pinMode(faixaVermelha, OUTPUT);
const int carroVerde = 2;	pinMode(buzzer, OUTPUT);
const int carroAmarelo = 3;	pinMode(btnAutista, INPUT_PULLUP);
const int carroVermelho = 4;	pinMode(btnCadeirante, INPUT_PULLUP);
// SEMÁFORO PEDESTRES	pinMode(btnVisual, INPUT_PULLUP);
const int pedVermelho = 5;	pinMode(btnIdoso, INPUT_PULLUP);
const int pedVerde = 6;	pinMode(trigPin, OUTPUT);
// BUZZER	pinMode(echoPin, INPUT);
const int buzzer = 7;	}
// BOTÕES	void loop()
const int btnAutista = 8;	{
const int btnCadeirante = 9;	fase1();
const int btnVisual = 10;	fase2();
const int btnIdoso = 11;	fase3();
// HC-SR04	fase4();
const int trigPin = 13;	}
const int echoPin = 12;	// FASE 1
// FAIXA	// Carros Verde, Pedestres Vermelho
const int faixaVermelha = A0;	// =====
const int faixaVerde = A1;	void fase1()
void setup()	{
{	digitalWrite(carroVerde, HIGH);
Serial.begin(9600);	digitalWrite(carroAmarelo, LOW);
pinMode(carroVerde, OUTPUT);	digitalWrite(carroVermelho, LOW);
pinMode(carroAmarelo, OUTPUT);	digitalWrite(pedVerde, LOW);
pinMode(carroVermelho, OUTPUT);	digitalWrite(pedVermelho, HIGH);
pinMode(pedVerde, OUTPUT);	digitalWrite(faixaVerde, LOW);
pinMode(pedVermelho, OUTPUT);	digitalWrite(faixaVermelha, HIGH);
pinMode(faixaVerde, OUTPUT);	esperarComMonitoramento(10000);

Fonte: Fukuro Tech Dev (2026).

Figura 4 – Modelagem tridimensional da via adaptada e simulação do sistema.



Fonte: Fukuro Tech (2026).

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Sistema Inteligente de Semáforos Acessíveis para Segurança de Pedestres desenvolvido pela Fukuro Tech Dev demonstra como a tecnologia embarcada e os dispositivos vestíveis por aproximação podem ser utilizados de forma prática para promover a inclusão social e a segurança viária mensurável nas cidades inteligentes. A validação do circuito por meio do protótipo eletrônico comprovou a estabilidade das rotinas automáticas de leitura e a resposta dinâmica do gerenciador de tráfego.

As principais conquistas deste projeto englobam o desenvolvimento do modelo funcional integrado; a eliminação total da dependência de botoeiras físicas por meio da leitura ágil de tags NFC; a flexibilização do tempo de travessia urbana atendendo rigorosamente às especificações da NBR 9050:2020; e a validação do framework Scrum como metodologia eficiente para projetos integrados de hardware e software acadêmico. Modelos matemáticos correlatos apontam um potencial de redução de acidentes urbanos com pedestres vulneráveis na ordem de até 40% nas vias adaptadas com a solução.

Como limitações reconhecidas, destacam-se a dependência inicial de fornecimento e cadastramento das pulseiras inteligentes aos usuários finais pelos órgãos governamentais e o custo de implantação de infraestrutura eletrônica inicial superior ao modelo analógico básico. Todavia, dados práticos de projetos piloto implementados regionalmente indicam reduções expressivas na percepção de insegurança dos pedestres e otimização real do fluxo, amortizando o investimento inicial a médio prazo.

Para trabalhos futuros, recomenda-se o desenvolvimento de aplicações de *software* para dispositivos móveis capazes de emular o chip NFC via *smartphone*; a integração dos controladores urbanos com redes de comunicação inteligentes para transmissão de dados de tráfego centralizados; e a aplicação de algoritmos de inteligência artificial para previsão preditiva de fluxo em cruzamentos de alta densidade populacional. Conclui-se que o investimento em acessibilidade urbana consolida o papel da tecnologia como vetor de dignidade humana, garantindo o direito constitucional de ir e vir com segurança para toda a sociedade.

REFERÊNCIAS

SENAI-SP. SENAI Santo André - Informações aos alunos. Disponível em: <https://www.sp.senai.br/unidade/santoandre/informacao-aos-alunos>

Acesso em: 24 mar. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9050**: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: Informação e documentação – Referência – Elaboração. Rio de Janeiro, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação. Rio de Janeiro, 2023.

BRASIL. **Lei nº 13.146**, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 jul. 2015.

BRASIL. **Resolução CONTRAN nº 704**, de 10 de outubro de 2017. Dispõe sobre os requisitos técnicos para instalação de sinalização sonora em semáforos para pedestres. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 out. 2017.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico 2022**: características da população e dos domicílios – resultados do universo. Rio de Janeiro, 2022.

PARTICIPA + BRASIL. **Inclusão de padrões e critérios para sinalização semafórica**. Governo Federal, Ministério das Cidades, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/participamaisbrasil/inclusao-padroes-criterios-para-sinalizacao-semaforica> Acesso em: 2 jun. 2026.

PEREIRA, J. S. et al. **Tecnologia vestível para inclusão urbana: integração com semáforos inteligentes**. Revista JoinS, v. 15, n. 2, p. 45-62, mar. 2026.

SÃO PAULO (estado). **NBR 9050:2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos**. Pref. São Paulo, 2020. Disponível em: https://drive.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/NBR9050_20.pdf Acesso em: 2 jun. 2026.

USP. **Semáforos inteligentes podem proporcionar um trânsito mais fluido e seguro**. Jornal da USP, 12 nov. 2024. Disponível em: <https://www.poli.usp.br/noticias/jornal-da-usp-semaforos-inteligentes-podem-proporcionar-um-transito-mais-fluido-e-seguro/> Acesso em: 2 jun. 2026.

FUKURO TECH. **Documentação do projeto**: Sistema Inteligente de Semáforos Acessíveis para Segurança de Pedestres. São Paulo, 2026. Relatório técnico interno.